

Chimie organique : les groupements fonctionnels

1 Généralisation : les alcanes

Si on associe des atomes de carbone et d'hydrogène de telle sorte que toutes les liaisons restent simples (liaisons σ) et la structure acyclique (chaîne ouverte linéaire), on obtient la suite complète de la série des alcanes :

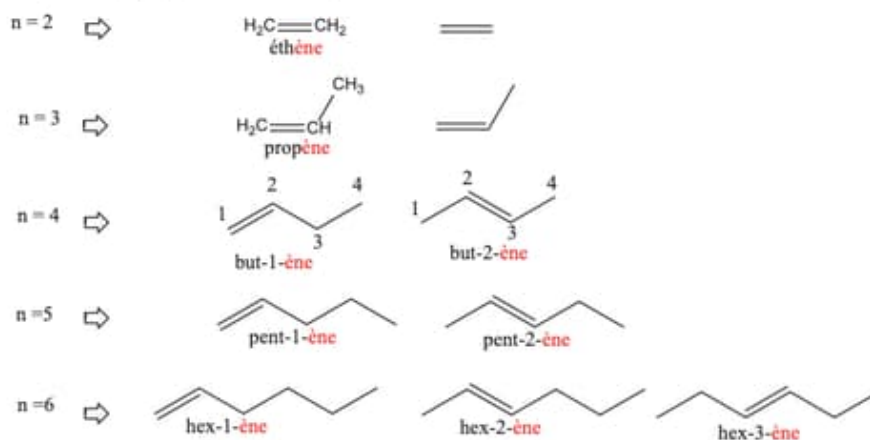
Structure semi-développée	Formule simplifiée
C_3H_8 $\text{H}_3\text{C}-\text{C}(\text{H}_2)-\text{CH}_3$ propane	
C_4H_{10} $\text{H}_3\text{C}-\text{C}(\text{H}_2)-\text{CH}_2-\text{CH}_3$ butane	
C_5H_{12} $\text{H}_3\text{C}-\text{C}(\text{H}_2)-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_3$ pentane	
C_6H_{14} $\text{H}_3\text{C}-\text{C}(\text{H}_2)-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_3$ hexane	
C_7H_{16} $\text{H}_3\text{C}-\text{C}(\text{H}_2)-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_3$ heptane	
C_8H_{18} octane	
C_9H_{20} nonane	
$\text{C}_{10}\text{H}_{22}$ décane	
$\text{C}_{11}\text{H}_{24}$ undécane	
$\text{C}_{12}\text{H}_{26}$ dodécane	
$\text{C}_{13}\text{H}_{28}$ tridécane	
...	
$\text{C}_{20}\text{H}_{42}$ éicosane	

On remarque que : i) tous les alcanes portent un nom qui se termine par le suffixe (terminaison) *ane* ; ii) l'agencement des atomes adopte le plus souvent une conformation en zigzag.

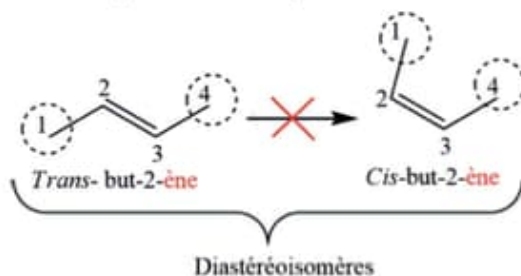
La disposition des atomes dans une écriture en zigzag ne signifie en aucun cas une géométrie à trois dimensions mais bien inspirée des formes tétraédriques des carbones. Dans ces formules simplifiées, les liaisons C-H ne sont pas représentées.

2 Généralisation : les alcènes

Si nous représentons les structures des autres hydrocarbures acycliques insaturés de formule brute C_nH_{2n} , on obtient, pour :



Par ailleurs, l'isomère but-2-ène pourrait être représenté sous les deux formes : *cis* et *trans* :

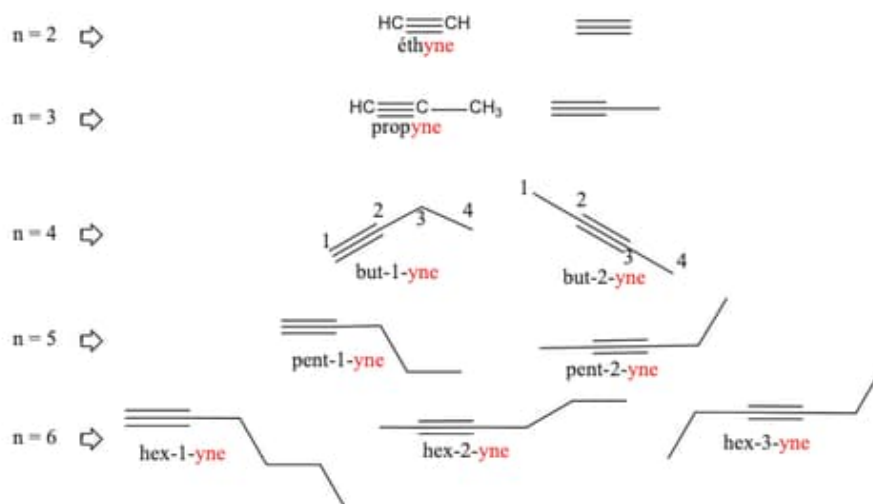


La configuration est *cis* lorsque les deux groupements $-CH_3$ sont disposés du même côté de la double liaison. Si les groupements sont disposés de part et d'autre de la double liaison (pour plus de détails, voir plus loin), la configuration est *trans*.

Étant donné l'absence de rotation libre autour de la double liaison $C=C$, les deux structures ne sont pas identiques.

3 Généralisation : les alcynes

Si nous présentons les structures des autres hydrocarbures acycliques insaturés de formule brute C_nH_{2n-2} , on obtient, pour :

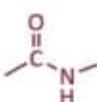
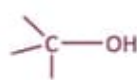
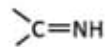
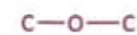


4 Généralisation : les groupements fonctionnels

En plus des atomes d'hydrogène, la chaîne carbonée des molécules organiques peut comporter d'autres atomes, appelés hétéroatomes, qui sont organisés généralement en groupements spécifiques appelés groupements fonctionnels.

Ce sont ces groupements fonctionnels qui déterminent les propriétés chimiques de la molécule. Ces groupements sont souvent instables et peuvent donc réagir avec d'autres groupements pour donner d'autres produits.

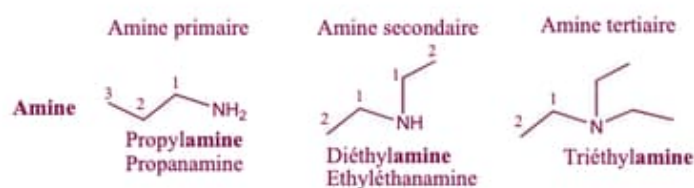
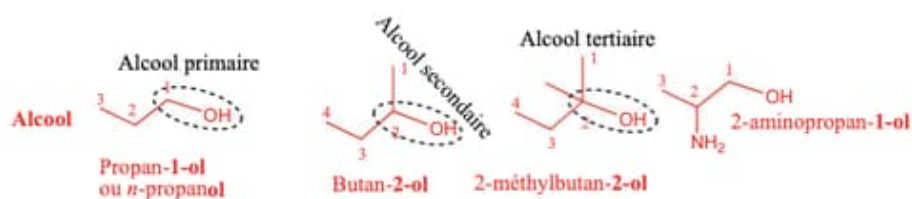
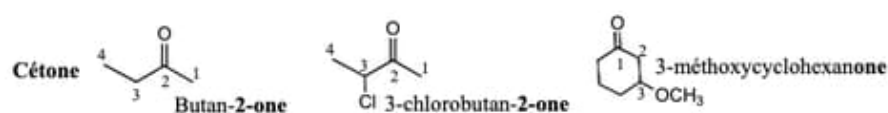
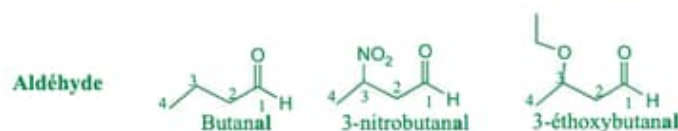
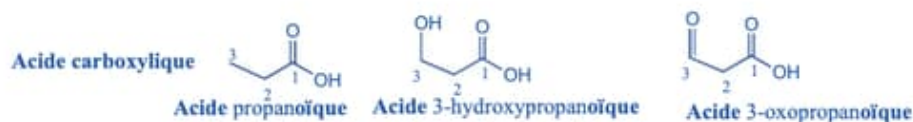
Ci-dessous, voici la liste des principaux groupements fonctionnels (autres que les alcènes ($C=C$) et les alcynes ($C\equiv C$) :

Nom de la fonction	Fonction	Suffixe	Quelques exemples
Acide carboxylique		Acideoïque $\Rightarrow$	$H_3C-C(=O)-OH$ Acide éthanoïque
Ester		-oate d'alkyle $\Rightarrow$	$H_3C-C(=O)-OCH_3$ Éthanoate de méthyle
Amide		-amide	
Nitrile		-nitrile	
Aldéhyde		-al $\Rightarrow$	$H_3CH_2-C(=O)-H$ Propanal
Cétone		-one $\Rightarrow$	$H_3C-C(=O)-CH_3$ Propanone
Alcool		-ol $\Rightarrow$	$CH_3CH_2CH_2CH_2OH$ Butan-1-ol (n-butanol)
Thiol		-thiol	
Amine		-amine	
Imine		-imine	
Ether		oxyde d'alkyle $\Rightarrow$	$H_3C-O-CH_2CH_3$ Éthylméthyléther

Notions de nomenclature

En règle générale, la chaîne principale contient la fonction principale. L'atome de carbone de la fonction acide carboxylique ($-\text{COOH}$), ester ($-\text{COOR}$), aldéhyde ($-\text{CHO}$) et amide ($-\text{CONH}-$) porte toujours le n°1. Les autres règles de nomenclature restent identiques.

L'ordre de priorité des fonctions est : $-\text{COOH} > -\text{COOR} > -\text{CONH}_2 > -\text{CHO} > -\text{CO}- > -\text{OH} > -\text{NH}_2 > -\text{O}- > -\text{HC}=\text{CH}- > -\text{C}\equiv\text{C}-$.



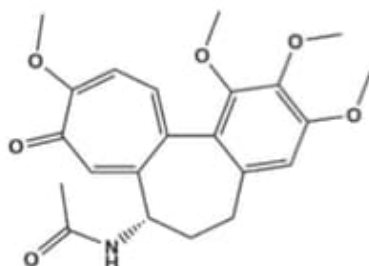
Chimie organique : les groupements fonctionnels

1 Considérons C_5H_{12} la formule brute d'un composé organique. Parmi les cinq propositions suivantes, trois sont vraies, lesquelles ?

- ☐ A. Il s'agit d'un alcane.
- ☐ B. Il s'agit d'un produit cyclique.
- ☐ C. Les cinq atomes de C de la molécule sont tous attachés à trois atomes d'hydrogène.
- ☐ D. Le composé ne possède aucun groupe fonctionnel.
- ☐ E. Dans un isomère de C_5H_{12} , quatre atomes de C sont tous attachés à trois atomes d'hydrogène.

2 Pour un traitement des crises aiguës de la goutte, un des médicaments prescrits par le médecin est la colchicine.

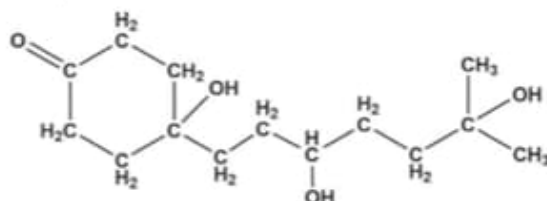
La structure chimique de ce médicament est :



Parmi les cinq propositions suivantes, trois sont vraies, indiquez-les ?

- ☐ A. Le composé contient 5 fonctions éther.
- ☐ B. Le composé ne contient pas de fonction amide.
- ☐ C. La fonction amine fait partie des groupements fonctionnels de ce médicament.
- ☐ D. La molécule est tricyclique.
- ☐ E. La formule brute du composé est $C_{22}H_{25}NO_6$.
- ☐ F. Suite à une réaction d'hydrogénation, si on remplace toutes les liaisons $C=C$ par des liaisons simples $CH-CH$, la nouvelle formule brute du composé est $C_{22}H_{37}NO_6$.

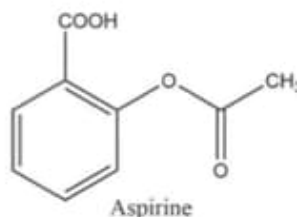
3 Soit un composé organique de structure chimique :



Parmi les six propositions suivantes, laquelle est fausse ?

- ☐ A. Le composé contient 3 fonctions alcools.
- ☐ B. Le composé ne contient pas de fonction éther.
- ☐ C. La molécule comporte deux groupements alcools tertiaires (Alcool III).
- ☐ D. La molécule comporte une fonction cétone.
- ☐ E. La molécule comporte une fonction cétone et deux fonctions alcools secondaires.
- ☐ F. Suite à une réaction de réduction, si on transforme le groupement $C=O$ en $CH-OH$, le composé comportera quatre fonctions alcools.

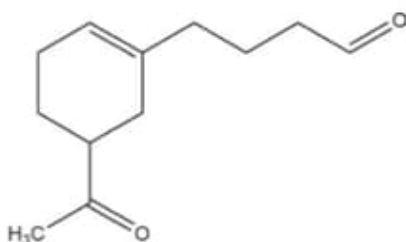
4 Dans la structure chimique de l'Aspirine, on trouve :



Indiquer l'assertion fausse ?

- ☐ A. une fonction acide carboxylique
- ☐ B. une fonction ester
- ☐ C. trois doubles liaisons $C=C$
- ☐ D. une fonction éther

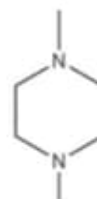
5 Dans la structure chimique ci-dessous, on trouve :



Une seule proposition n'est pas correcte, laquelle ?

- ☐ A. deux fonctions carbonyles
- ☐ B. une fonction aldéhyde et une fonction cétone
- ☐ C. trois fonctions chimiques
- ☐ D. 6 C liés chacun à deux atomes d'hydrogène
- ☐ E. 2 C liés chacun à un seul atome d'hydrogène

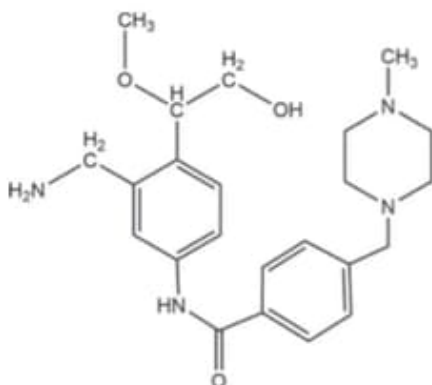
7 La masse moléculaire du composé suivant est :



On suppose que les masses atomiques relatives de C = 12, de H = 1 et de N = 14.

- ☐ A. 114 g mol⁻¹
- ☐ B. 57 g mol⁻¹
- ☐ C. 228 g mol⁻¹
- ☐ D. 86 g mol⁻¹
- ☐ E. Aucune de ces quatre réponses n'est correcte.

6 La structure chimique, ci-dessous, porte la fonction :



Une proposition n'est pas correcte, laquelle ?

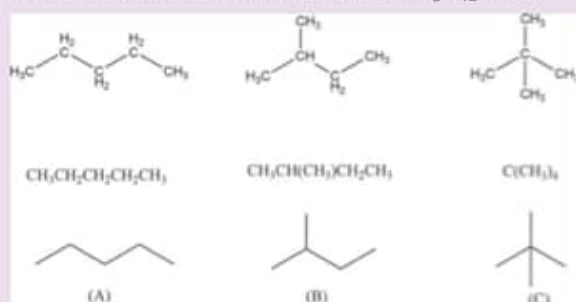
- ☐ A. éther
- ☐ B. alcool primaire
- ☐ C. amine tertiaire
- ☐ D. amine secondaire
- ☐ E. amide

Chimie organique : les groupements fonctionnels

1 Réponses A, D et E.

C_5H_{12} fait partie des alcanes C_nH_{2n+2} où $n = 5$. Le composé ne peut être cyclique.

Les différentes structures possibles de C_5H_{12} sont :



On doit constater que dans la structure (C), quatre atomes de C sont liés à trois hydrogènes. On dit que cette molécule contient quatre carbones primaires et un carbone quaternaire.

2 Réponses D, E et F.

A. Faux, car la molécule ne contient que 4 fonctions éther.

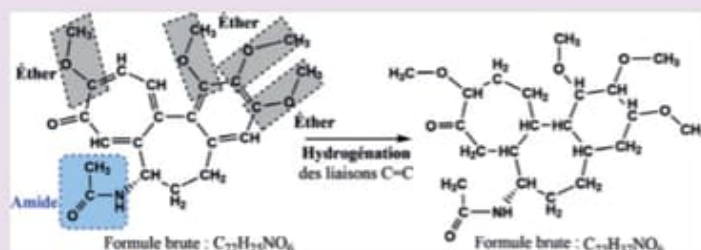
B. Faux, le composé comporte une fonction amide.

C. Faux, car il ne s'agit pas d'une fonction amine mais bien d'une fonction amide.

D. Vrai, car la molécule contient trois cycles

E. Vrai.

F. Vrai.



3 Réponse E.

A. Vrai. Le composé contient 2 fonctions alcools III et une fonction alcool II.

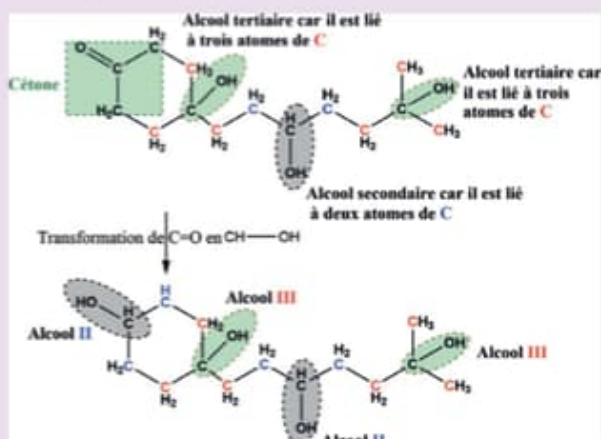
B. Vrai. Le composé contient que des fonctions alcool et une fonction cétone.

C. Vrai. Voir schéma.

D. Vrai. Voir schéma.

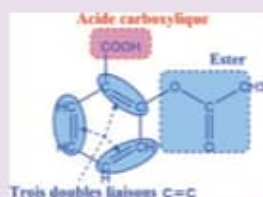
E. Faux. La molécule comporte une fonction cétone, deux fonctions alcools tertiaires et une seule fonction alcool secondaire.

F. Vrai. Si le groupement C=O est réduit en CH-OH, le composé comporte quatre fonctions alcools dont deux secondaires et deux tertiaires.



4 Réponse D.

La molécule d'aspirine comporte :

**5 Réponse E.**

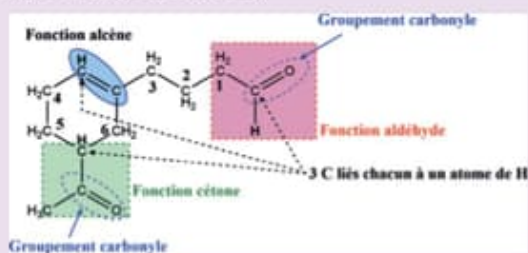
A. Vrai. Une fonction aldéhyde est caractérisée par la présence d'une fonction carbonyle ($C=O$) liée d'un côté à un atome de C et de l'autre côté à un atome d'H.

B. Vrai. Voir le schéma ci-dessous.

C. Vrai. Les fonctions présentes sont alcène, cétone et aldéhyde.

D. Vrai. Les atomes de C liés chacun à deux atomes d'hydrogène sont numérotés de 1 à 6 (voir schéma).

E. Faux, car il y a trois C qui sont liés chacun à un atome de H (voir schéma).

**6 Réponse D.**

La molécule porte bien deux amines tertiaires et une primaire.

**7 Réponse E.**

La formule brute de la molécule est $C_6H_{14}N_2$.

La masse moléculaire est égale à

$$6 \times 12 + 14 \times 1 + 2 \times 14 = 114$$

Attention, la masse moléculaire ne porte pas d'unité, et c'est la raison pour laquelle la proposition A est fausse.